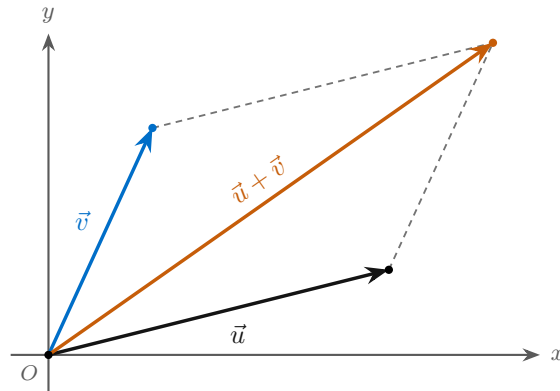


Calcul vectoriel

COURS DE MATHÉMATIQUES — FICHE N° 2



Objectifs pédagogiques de la fiche

À l'issue de ce cours, l'étudiant · e sera capable de :

- définir un **vecteur** par ses trois caractéristiques (direction, sens, norme) ;
- calculer les **composantes** et la **norme** d'un vecteur à partir des coordonnées de deux points ;
- travailler dans une **base orthonormale** et un **repère** du plan ;
- additionner et soustraire des vecteurs avec la **relation de Chasles** et la **règle du parallélogramme** ;
- multiplier un vecteur par un réel et reconnaître des vecteurs **colinéaires** (points alignés, droites parallèles) ;
- calculer un **produit scalaire** de deux manières, en déduire l'**angle** entre deux vecteurs et tester leur **orthogonalité**.

Table des matières

1	Introduction : pourquoi des vecteurs ?	3
2	Définitions et notations	3
2.1	Qu'est-ce qu'un vecteur ?	3
2.2	Norme d'un vecteur	3
2.3	Vecteur nul, vecteurs opposés	4
2.4	Composantes et norme à partir des coordonnées des points	5
3	Base et repère du plan	6
3.1	Repère, base orthonormale	6
3.2	Coordonnées d'un vecteur dans une base	6
3.3	Opérations sur les coordonnées	7
3.4	Vecteur directeur et coefficient directeur d'une droite	7
4	Opérations géométriques sur les vecteurs	8
4.1	Addition : la relation (loi) de Chasles	8
4.2	Règle du parallélogramme	9
4.3	Différence de deux vecteurs	10
4.4	Produit d'un vecteur par un nombre réel	10
4.5	Colinéarité, parallélisme, alignement	11
5	Produit scalaire de deux vecteurs	12
5.1	Deux façons de le calculer	12
5.2	Pourquoi les deux expressions coïncident	13
5.3	Propriétés du produit scalaire	13
5.4	Calculer l'angle entre deux vecteurs	13
5.5	Identités remarquables vectorielles	14
6	Exemples résolus — applications type concours	15
6.1	Simplifier une longue somme de vecteurs (relation de Chasles)	15
6.2	Vecteurs dans un cube (lecture de coordonnées et produit scalaire)	16
6.3	Norme d'une somme de deux vecteurs	17
6.4	Trouver l'amplitude d'un angle	17
6.5	Retrouver une inconnue à partir d'un angle	17
6.6	Étude complète de deux vecteurs dépendant d'un paramètre	18
6.7	Colinéarité avec des radicaux	20
6.8	Alignement, vecteurs directeurs et perpendicularité de droites	20
6.9	Synthèse « vrai / faux » sur deux vecteurs	20
7	Synthèse	21
7.1	Tableau récapitulatif des opérations	21
7.2	Formulaire essentiel	21

1 Introduction : pourquoi des vecteurs ?

Beaucoup de grandeurs se décrivent par un *seul* nombre accompagné de son unité : la masse (70 kg), la température (37 °C), une durée (12 s). On les appelle des grandeurs **scalaires**.

D'autres grandeurs ont besoin, *en plus* d'un nombre, d'une **direction** et d'un **sens** pour être complètement décrites : un déplacement (« 3 km vers le nord-est »), une vitesse, une force. Ce sont des grandeurs **vectorielles**, et l'outil mathématique qui les représente est le **vecteur**.

Le calcul vectoriel est donc le langage commun des mathématiques et de la physique : il permet d'*additionner* des déplacements, de *composer* des vitesses (le célèbre exemple de l'avion dans le vent), de décider si deux directions sont *parallèles* ou *perpendiculaires*, et de calculer le *travail* d'une force grâce au produit scalaire. Cette fiche construit cet outil pas à pas, des définitions de base jusqu'au produit scalaire, avec de nombreux exemples détaillés.

Remarque : scalaire ou vecteur ?

Un **scalaire** est un nombre réel (avec éventuellement une unité). Un **vecteur** possède *trois* caractéristiques simultanées : une direction, un sens et une norme. On le note avec une flèche : $\vec{u}$, ou $\overrightarrow{AB}$ lorsqu'on précise son origine A et son extrémité B .

2 Définitions et notations

2.1 Qu'est-ce qu'un vecteur ?

Définition 2.1 — vecteur

Un vecteur $\vec{u}$ est un **ensemble de segments orientés** portant chacun une *origine* et une *extrémité*, et se caractérisant tous par :

- la même **direction** (celle de la droite qui porte le segment) ;
- le même **sens** (de l'origine vers l'extrémité, indiqué par la pointe de la flèche) ;
- la même **norme** (la longueur du segment).

Deux segments orientés qui partagent ces trois caractéristiques représentent *le même* vecteur : on dit qu'ils sont **équipollents**.

Concrètement, un vecteur peut être « glissé » n'importe où dans le plan tant qu'on ne change ni sa direction, ni son sens, ni sa longueur. La figure 1 illustre cette idée : les segments orientés $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{CD}$ et $\overrightarrow{EF}$ sont parallèles, de même longueur et de même sens : ils représentent donc *tous* le vecteur $\vec{u}$.

Sur cette figure, on lit les trois caractéristiques de $\vec{u} = \overrightarrow{AB}$:

- **direction** : celle de la droite (AB) — la même que (CD) et (EF) , qui sont parallèles ;
- **sens** : de A vers B (ou de C vers D , ou de E vers F) ;
- **norme** : la longueur $AB = \sqrt{(4-2)^2 + (5-2)^2} = \sqrt{4+9} = \sqrt{13}$.

2.2 Norme d'un vecteur

Définition 2.2 — norme

La **norme** d'un vecteur $\vec{u} = \overrightarrow{AB}$ est la *longueur* du segment $[AB]$. C'est un nombre réel *positif* ou *nul*. On la note avec des doubles barres :

$$\|\vec{u}\| = \|\overrightarrow{AB}\| = AB.$$

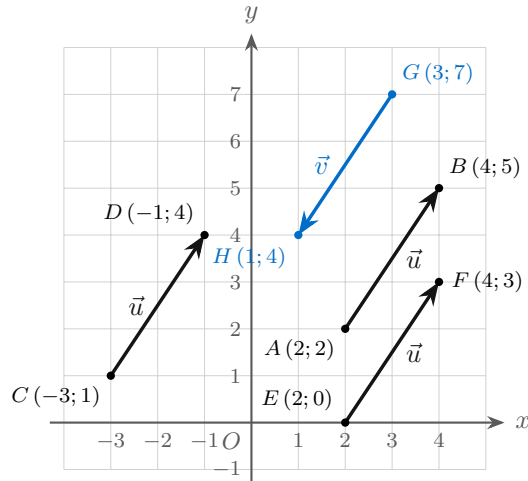


Figure 1 : un même vecteur $\vec{u} = \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD} = \overrightarrow{EF}$ représenté trois fois (segments équipollents). Le vecteur $\vec{v} = \overrightarrow{GH}$ a la même direction et la même norme que $\vec{u}$ mais un sens contraire : c'est le *vecteur opposé*, $\vec{v} = -\vec{u}$.

Remarque : unités d'un vecteur

En mathématiques « pures », les composantes et la norme d'un vecteur sont de simples *nombres* (sans dimension). Mais dès qu'un vecteur *modélise une grandeur physique*, chacune de ses composantes *et* sa norme portent l'unité de cette grandeur :

- vecteur *déplacement* : composantes et norme en mètres (m) ;
- vecteur *vitesse* : en mètres par seconde (m/s) ;
- vecteur *force* : en newtons (N).

La norme a *toujours la même unité* que les composantes ; c'est une longueur dans l'espace de la grandeur considérée.

2.3 Vecteur nul, vecteurs opposés

Définition 2.3 — vecteur nul

Si l'extrémité B est confondue avec l'origine A , le segment se réduit à un point : le vecteur est le **vecteur nul**, noté $\vec{0}$. Il n'a pas de direction ni de sens définis, et sa norme est nulle :

$$\overrightarrow{AA} = \vec{0}, \quad \|\vec{0}\| = 0.$$

Définition 2.4 — vecteurs opposés

Deux vecteurs sont **opposés** lorsqu'ils ont la *même direction*, la *même norme* mais des *sens contraires*. Sur la figure 1, $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont opposés :

$$\vec{u} = -\vec{v}, \quad \text{c'est-à-dire} \quad \overrightarrow{AB} = -\overrightarrow{GH}.$$

En particulier, échanger l'origine et l'extrémité d'un vecteur l'inverse :

Formule 2.1 — *vecteur inverse*

$$\overrightarrow{AB} = -\overrightarrow{BA}$$

où :

- $\overrightarrow{AB}$: vecteur d'origine A et d'extrémité B ;
- $\overrightarrow{BA}$: le même segment parcouru en sens inverse (origine B , extrémité A) ;
- *conséquence* : $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{BA}$ ont la même norme, $\|\overrightarrow{AB}\| = \|\overrightarrow{BA}\|$, et la même unité physique le cas échéant.

2.4 Composantes et norme à partir des coordonnées des points

C'est l'outil de calcul le plus utilisé de toute la fiche. Dans un repère, un vecteur se ramène à un couple de nombres : ses **composantes**.

Formule 2.2 — *composantes et norme du vecteur $\overrightarrow{AB}$*

Si $A(x_A; y_A)$ et $B(x_B; y_B)$, alors :

$$\overrightarrow{AB}(x_B - x_A; y_B - y_A) \quad \text{et} \quad \|\overrightarrow{AB}\| = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2}$$

où :

- x_A, y_A : coordonnées (abscisse, ordonnée) du point d'origine A ;
- x_B, y_B : coordonnées du point d'extrémité B ;
- $x_B - x_A$: *première composante* du vecteur (déplacement horizontal) ;
- $y_B - y_A$: *seconde composante* du vecteur (déplacement vertical) ;
- $\|\overrightarrow{AB}\|$: norme (longueur) du vecteur, toujours ≥ 0 ;
- **unité** : si les coordonnées sont en mètres, composantes *et* norme sont en mètres ; sinon ce sont des nombres purs.

Remarque : *d'où vient la racine ?*

La formule de la norme n'est que le **théorème de Pythagore**. Les deux composantes $x_B - x_A$ et $y_B - y_A$ sont les deux côtés d'un triangle rectangle dont le vecteur $\overrightarrow{AB}$ est l'hypoténuse. La longueur de l'hypoténuse vaut donc la racine carrée de la somme des carrés des deux côtés.

Comment faire ? — *calculer les composantes et la norme d'un vecteur $\overrightarrow{AB}$*

1. Repérer clairement l'**origine** A et l'**extrémité** B (la flèche part de A).
2. Soustraire « *extrémité moins origine* », coordonnée par coordonnée : $x_B - x_A$ puis $y_B - y_A$. C'est l'erreur classique : on fait toujours $B - A$, jamais l'inverse.
3. Écrire les composantes entre parenthèses : $\overrightarrow{AB}(x_B - x_A; y_B - y_A)$.
4. Pour la norme : élever chaque composante au carré, additionner, prendre la racine.

Exemple : un calcul complet, pas à pas

Soit $A(2;2)$ et $B(4;5)$ (les points de la figure 1).

Étape 1 — composantes (extrémité moins origine) :

$$\overrightarrow{AB}(x_B - x_A; y_B - y_A) = \overrightarrow{AB}(4 - 2; 5 - 2) = \overrightarrow{AB}(2; 3).$$

La première composante 2 signifie « 2 vers la droite » ; la seconde 3 signifie « 3 vers le haut ».

Étape 2 — norme (Pythagore) :

$$\|\overrightarrow{AB}\| = \sqrt{(4-2)^2 + (5-2)^2} = \sqrt{2^2 + 3^2} = \sqrt{4+9} = \sqrt{13} \approx 3,61.$$

On retrouve bien la valeur annoncée plus haut. Si ces points repéraient des positions en kilomètres, on écrirait $\|\overrightarrow{AB}\| = \sqrt{13} \text{ km} \approx 3,61 \text{ km}$.

3 Base et repère du plan

3.1 Repère, base orthonormale

Définition 3.1 — repère et base

Un **repère** du plan est la donnée d'un point origine O et de deux vecteurs $\vec{i}$ et $\vec{j}$ non colinéaires : on le note $(O; \vec{i}, \vec{j})$. Le couple $(\vec{i}, \vec{j})$ s'appelle une **base** du plan.

La base $(\vec{i}, \vec{j})$ est dite **orthonormale** (et le repère **orthonormé**) si et seulement si :

- $\vec{i}$ et $\vec{j}$ sont **orthogonaux** (perpendiculaires) ;
- ils ont chacun pour **longueur 1** : $\|\vec{i}\| = \|\vec{j}\| = 1$.

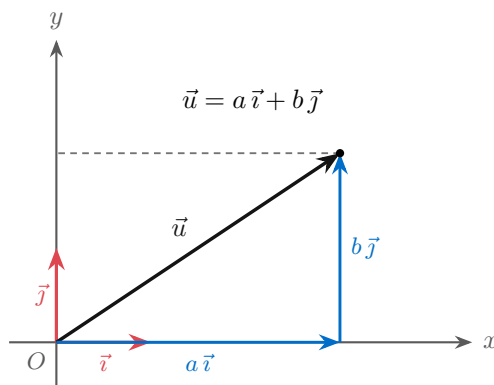


Figure 2 : décomposition d'un vecteur $\vec{u}$ dans la base orthonormale $(\vec{i}, \vec{j})$. Ici $a = 3$ et $b = 2$, donc $\vec{u}(3; 2)$.

3.2 Coordonnées d'un vecteur dans une base

Propriété / Théorème 3.1 — existence et unicité des coordonnées

Pour tout vecteur $\vec{u}$ du plan, il existe un *unique* couple de réels $(a; b)$ tel que

$$\vec{u} = a\vec{i} + b\vec{j}.$$

Les nombres a et b sont les **coordonnées** (ou *composantes*) de $\vec{u}$ dans la base $(\vec{i}, \vec{j})$. On note indifféremment

$$\vec{u}(a; b) \quad \text{ou} \quad \vec{u} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}.$$

L'écriture en colonne $\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$ et l'écriture en ligne $(a; b)$ désignent la même chose. On adoptera plus loin la notation $\vec{u}(x; y)$ lorsqu'on calcule des produits scalaires.

3.3 Opérations sur les coordonnées

Travailler avec les coordonnées transforme la géométrie en *calcul*. Si $\vec{u}(a; b)$ et $\vec{v}(a'; b')$ dans la même base, alors :

Formule 3.1 — *somme, différence, produit par un réel*

$$\vec{u} + \vec{v} (a + a'; b + b')$$

$$\vec{u} - \vec{v} (a - a'; b - b')$$

$$k\vec{u} (ka; kb)$$

où :

- a, b : composantes de $\vec{u}$;
- a', b' : composantes de $\vec{v}$;
- k : un nombre réel quelconque (un *scalaire*, sans unité) ;
- **principe** : on additionne, soustrait ou multiplie *composante par composante* ;
- **unité** : la somme et la différence n'ont de sens que si $\vec{u}$ et $\vec{v}$ portent la *même* unité ; $k\vec{u}$ garde l'unité de $\vec{u}$.

Exemple : *opérations composante par composante*

Soit $\vec{u}(1; 1)$ et $\vec{v}(-2; 4)$.

$$\vec{u} + \vec{v} (1 + (-2); 1 + 4) = (-1; 5), \quad \vec{u} - \vec{v} (1 - (-2); 1 - 4) = (3; -3),$$

$$3\vec{u} (3 \times 1; 3 \times 1) = (3; 3), \quad -2\vec{v} (-2 \times (-2); -2 \times 4) = (4; -8).$$

3.4 Vecteur directeur et coefficient directeur d'une droite

Définition 3.2 — *vecteur directeur*

Un **vecteur directeur** d'une droite d est un vecteur *non nul* qui a la même direction que d (il « indique le long de quoi » la droite avance).

Formule 3.2 — *vecteur directeur et pente d'une droite d'équation $ax + by + c = 0$*

Une droite d d'équation $ax + by + c = 0$, avec a et b deux réels non tous deux nuls, admet :

$$\text{vecteur directeur } \vec{u}(-b; a)$$

$$\text{coefficient directeur (pente) } m = -\frac{a}{b}$$

où :

- a, b, c : coefficients de l'équation cartésienne $ax + by + c = 0$;
- $\vec{u}(-b; a)$: un vecteur directeur (on échange les coefficients a et b , et on change un signe) ;
- m : coefficient directeur (ou *pente*, ou *coefficient angulaire*), défini si $b \neq 0$;

— **lien** : la pente m est le rapport « variation de y sur variation de x » $= \frac{a_y}{a_x} = \frac{a}{-b} = -\frac{a}{b}$ à partir des composantes du vecteur directeur.

Dans un repère *orthonormé*, le coefficient directeur permet de tester très rapidement le parallélisme et la perpendicularité de deux droites d et d' de pentes m et m' :

Propriété / Théorème 3.2 — *parallélisme et perpendicularité de deux droites*

$$d \parallel d' \iff m = m' \qquad d \perp d' \iff m = -\frac{1}{m'} \text{ (soit } m \times m' = -1\text{)}.$$

Autrement dit : *même pente* pour des droites parallèles ; le *coefficient directeur* de l'une est l'*opposé de l'inverse* de l'autre pour des droites perpendiculaires.

Comment faire ? — *déterminer si deux droites sont parallèles ou perpendiculaires*

1. Trouver un **vecteur directeur** de chaque droite (par exemple $\overrightarrow{AB}$ si la droite passe par A et B , ou $(-b; a)$ à partir de l'équation $ax + by + c = 0$).
2. **Parallèles** : vérifier que les deux vecteurs directeurs sont *colinéaires* (l'un est multiple de l'autre), ou que $m = m'$.
3. **Perpendiculaires** : vérifier que le *produit scalaire* des deux vecteurs directeurs est nul (voir §5), ou que $m \times m' = -1$.

4 Opérations géométriques sur les vecteurs

4.1 Addition : la relation (loi) de Chasles

Propriété / Théorème 4.1 — *relation de Chasles*

A et C étant deux points du plan, la translation de A vers C peut se réaliser en passant par un point intermédiaire B *quelconque* :

$$\boxed{\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}}$$

où :

- $\overrightarrow{AB}$: premier déplacement (de A vers B) ;
- $\overrightarrow{BC}$: second déplacement (de B vers C) ;
- $\overrightarrow{AC}$: déplacement *résultant* (de A directement vers C) ;
- **condition d'emploi** : le point B doit être à la fois l'*extrémité* du premier vecteur et l'*origine* du second (les vecteurs se « touchent » bout à bout).

Attention : la condition « bout à bout »

La relation de Chasles ne s'applique *directement* que si les deux vecteurs ont un point commun : l'extrémité de l'un = l'origine de l'autre. Si ce n'est pas le cas, on commence par *translater* l'un des vecteurs (sans changer sa direction, son sens ni sa norme) pour amener son origine sur l'extrémité de l'autre : on peut le faire car un vecteur peut être glissé librement (équipollence).

La relation de Chasles s'enchaîne autant de fois qu'on veut. C'est la « règle bout à bout » :

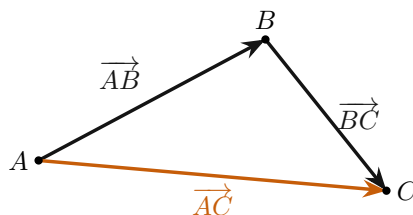


Figure 3 : relation de Chasles. Aller de A à B puis de B à C revient à aller directement de A à C : $\vec{AB} + \vec{BC} = \vec{AC}$.

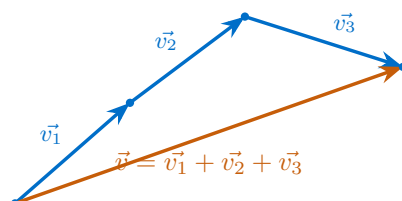


Figure 4 : somme de plusieurs vecteurs « bout à bout ». La résultante $\vec{v}$ relie l'origine du premier à l'extrémité du dernier : $\vec{AB} + \vec{BC} + \vec{CD} + \vec{DE} = \vec{AE}$.

Comment faire ? — additionner / simplifier une somme de vecteurs avec Chasles

1. **Mettre bout à bout** : repérer (ou créer) des enchaînements où l'extrémité d'un vecteur est l'origine du suivant, du type $\vec{AB} + \vec{BC} = \vec{AC}$.
2. **Faire disparaître les lettres intermédiaires** : la lettre B « s'efface » dans $\vec{AB} + \vec{BC} = \vec{AC}$.
3. **Utiliser les opposés** : remplacer au besoin $\vec{AB}$ par $-\vec{BA}$ pour faire apparaître un enchaînement (cela transforme une soustraction en addition).
4. **Reconnaître le vecteur nul** : $\vec{AA} = \vec{0}$ disparaît de la somme.

Exemple : composition de vitesses : l'avion dans le vent

La relation de Chasles modélise la **composition des vitesses**. Un avion vole à la vitesse $\vec{v}_1$ par rapport à l'air, tandis que l'air se déplace à la vitesse $\vec{v}_2$ par rapport au sol. La vitesse de l'avion par rapport au sol est la résultante

$$\vec{v} = \vec{v}_1 + \vec{v}_2.$$

Supposons $\vec{v}_1$ (200 m/s ; 0) (l'avion pointe plein est) et un vent $\vec{v}_2$ (0 ; 15 m/s) (du sud vers le nord). Alors

$$\vec{v} (200 ; 15) \text{ m/s}, \quad \|\vec{v}\| = \sqrt{200^2 + 15^2} = \sqrt{40000 + 225} = \sqrt{40225} \approx 200,6 \text{ m/s}.$$

Le vent latéral dévie légèrement la trajectoire réelle et augmente un peu la vitesse-sol. Toutes les composantes et la norme s'expriment ici en m/s.

4.2 Règle du parallélogramme

Lorsque deux vecteurs ont la *même origine*, leur somme se construit en complétant un parallélogramme : c'est la formulation « point de vue commun » de la relation de Chasles.

Propriété / Théorème 4.2 — règle du parallélogramme

Si $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AC}$, alors le quadrilatère $ABCD$ est un **parallélogramme** : la diagonale issue de A porte la somme des deux côtés issus de A .

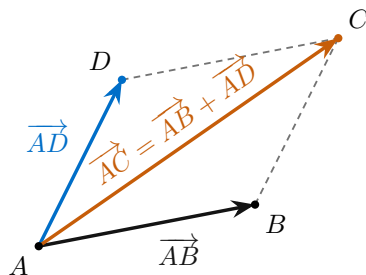


Figure 5 : règle du parallélogramme. Les deux vecteurs partent du même point A ; leur somme est la diagonale $\overrightarrow{AC}$ du parallélogramme $ABCD$.

4.3 Différence de deux vecteurs

Soustraire un vecteur, c'est ajouter son opposé. On se ramène ainsi toujours à une addition.

Formule 4.1 — différence de deux vecteurs

$$\vec{v}_1 - \vec{v}_2 = \vec{v}_1 + (-\vec{v}_2)$$

où :

- $\vec{v}_1$: premier vecteur (le « point de départ ») ;
- $\vec{v}_2$: vecteur que l'on retranche ;
- $-\vec{v}_2$: opposé de $\vec{v}_2$ (même direction et norme, sens contraire) ;
- **construction** : on dessine $\vec{v}_1$, puis $-\vec{v}_2$ bout à bout, et on relie.

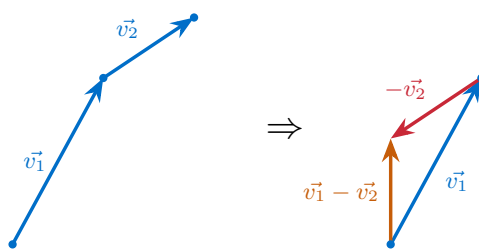


Figure 6 : différence $\vec{v}_1 - \vec{v}_2$. On ajoute à $\vec{v}_1$ l'opposé $-\vec{v}_2$: $\vec{v} = \vec{v}_1 + (-\vec{v}_2) = \vec{v}_1 - \vec{v}_2$.

4.4 Produit d'un vecteur par un nombre réel**Définition 4.1** — multiplication par un scalaire

Le produit d'un vecteur $\vec{v}$ par un réel non nul k est un vecteur $\vec{u} = k\vec{v}$ dont les caractéristiques sont :

- **même direction** que $\vec{v}$ (ils sont *colinéaires*) ;
- **même sens** si $k > 0$, **sens contraire** si $k < 0$;

— **norme** multipliée par la valeur absolue de k .

Formule 4.2 — norme du produit par un scalaire

$$\|k \vec{v}\| = |k| \cdot \|\vec{v}\|$$

où :

- k : le réel multiplicateur (sans unité) ;
- $|k|$: sa valeur absolue (on prend toujours une longueur positive) ;
- $\|\vec{v}\|$: norme du vecteur de départ ;
- $\|k\vec{v}\|$: norme du vecteur obtenu, dans la même unité que $\vec{v}$.

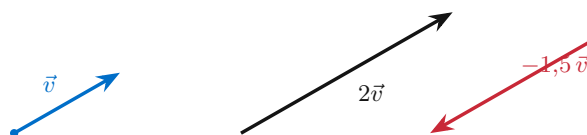


Figure 7 : produit par un scalaire. $2\vec{v}$ est deux fois plus long et de même sens ; $-1,5\vec{v}$ est 1,5 fois plus long et de sens contraire.

4.5 Colinéarité, parallélisme, alignement

C'est l'application la plus fréquente de la multiplication par un scalaire.

Définition 4.2 — vecteurs colinéaires

Deux vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ (avec $\vec{v} \neq \vec{0}$) sont **colinéaires** si et seulement s'il existe un réel non nul k tel que $\vec{u} = k\vec{v}$. Géométriquement, ils ont la même direction (ils sont « parallèles »).

Propriété / Théorème 4.3 — parallélisme et alignement

- Si $\overrightarrow{AB} = k\overrightarrow{CD}$ avec $k \neq 0$, alors les droites (AB) et (CD) sont **parallèles**.
- Si $\overrightarrow{AB} = k\overrightarrow{AC}$ avec $k \neq 0$, alors les points A , B et C sont **alignés** (car $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$ partent du même point A).

Remarque : test de colinéarité par les coordonnées

Avec $\vec{u}(x; y)$ et $\vec{v}(x'; y')$, les deux vecteurs sont colinéaires si et seulement si leur **déterminant** est nul :

$$xy' - x'y = 0.$$

C'est le critère le plus rapide quand on dispose des composantes : pas besoin de chercher la valeur de k .

Comment faire ? — montrer que trois points A , B , C sont alignés

1. Calculer les composantes de $\overrightarrow{AB}$ et de $\overrightarrow{AC}$ (« extrémité moins origine »).
2. Calculer le déterminant $x_{AB}y_{AC} - x_{AC}y_{AB}$.
3. S'il est **nul**, les vecteurs sont colinéaires : A , B , C sont alignés. Sinon, ils forment un vrai

triangle.

Propriété / Théorème 4.4 — propriétés algébriques de la multiplication par un scalaire

Pour tous réels a, b et tous vecteurs $\vec{u}, \vec{v}$:

$$a(\vec{u} + \vec{v}) = a\vec{u} + a\vec{v}, \quad a(b\vec{u}) = (ab)\vec{u}, \quad a(-b\vec{u}) = -(ab)\vec{u}.$$

La multiplication par un scalaire est *distributive* sur l'addition des vecteurs et *associative* avec la multiplication des réels.

5 Produit scalaire de deux vecteurs

Le produit scalaire est l'opération qui relie les vecteurs aux *angles* et aux *longueurs*. Son résultat n'est **pas** un vecteur, mais un *nombre réel* (un scalaire) — d'où son nom.

5.1 Deux façons de le calculer

Formule 5.1 — produit scalaire : expression analytique et expression géométrique

Soit $\vec{u}(x; y)$ et $\vec{v}(x'; y')$. Le produit scalaire $\vec{u} \cdot \vec{v}$ se calcule de deux manières *équivalentes* :

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = x x' + y y' \quad (\text{analytique})$$

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\| \times \|\vec{v}\| \times \cos(\vec{u}, \vec{v}) \quad (\text{géométrique})$$

où :

- x, y : composantes de $\vec{u}$; x', y' : composantes de $\vec{v}$;
- $\|\vec{u}\|, \|\vec{v}\|$: normes (longueurs) des deux vecteurs;
- $(\vec{u}, \vec{v})$: angle géométrique entre les deux vecteurs; $\cos(\vec{u}, \vec{v})$ est un nombre *sans unité* compris entre -1 et 1 ;
- $\vec{u} \cdot \vec{v}$: un **nombre réel** (positif, négatif ou nul);
- **unité** : si $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont des grandeurs physiques, l'unité du produit scalaire est le *produit* de leurs unités. Exemple : travail $W = \vec{F} \cdot \vec{d}$ en $\text{N} \times \text{m} = \text{J}$ (joules).

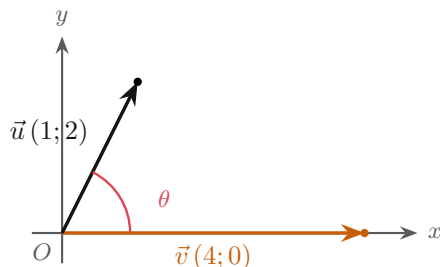


Figure 8 : l'angle $\theta = (\vec{u}, \vec{v})$ entre deux vecteurs. Le produit scalaire relie cet angle aux composantes : $\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\| \|\vec{v}\| \cos \theta = x x' + y y'$.

5.2 Pourquoi les deux expressions coïncident

Plaçons-nous dans un repère orthonormé de base $(\vec{i}, \vec{j})$ et écrivons $\vec{u} = x\vec{i} + y\vec{j}$ et $\vec{v} = x'\vec{i} + y'\vec{j}$. En développant par bilinéarité :

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = (x\vec{i} + y\vec{j}) \cdot (x'\vec{i} + y'\vec{j}) = xx'(\vec{i} \cdot \vec{i}) + xy'(\vec{i} \cdot \vec{j}) + yx'(\vec{j} \cdot \vec{i}) + yy'(\vec{j} \cdot \vec{j}).$$

Or la base est orthonormale : $\vec{i}$ et $\vec{j}$ sont *orthogonaux* et de *norme* 1. Donc

$$\vec{i} \cdot \vec{i} = 1, \quad \vec{j} \cdot \vec{j} = 1, \quad \vec{i} \cdot \vec{j} = \vec{j} \cdot \vec{i} = 0.$$

Il ne reste que les deux termes « diagonaux » :

$$\boxed{\vec{u} \cdot \vec{v} = xx' + yy'}.$$

On passe ainsi de l'expression géométrique (avec le cosinus) à l'expression analytique (avec les composantes) : les deux ne sont que deux visages d'une même quantité.

5.3 Propriétés du produit scalaire

Propriété / Théorème 5.1 — propriétés fondamentales

Pour tous vecteurs $\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}$ et tout réel k :

- (a) **symétrie** : $\vec{u} \cdot \vec{v} = \vec{v} \cdot \vec{u}$ (car la fonction cosinus est paire, $\cos(-\alpha) = \cos \alpha$) ;
- (b) **carré scalaire** : $\vec{u} \cdot \vec{u} = \|\vec{u}\|^2$ (car l'angle est nul et $\cos 0 = 1$) ;
- (c) **linéarité** : $(k\vec{u}) \cdot \vec{v} = k(\vec{u} \cdot \vec{v})$ et $(\vec{u} + \vec{w}) \cdot \vec{v} = \vec{u} \cdot \vec{v} + \vec{w} \cdot \vec{v}$;
- (d) **critère d'orthogonalité** : $\vec{u} \perp \vec{v} \iff \vec{u} \cdot \vec{v} = 0$ (avec $\vec{u}, \vec{v}$ non nuls).

Attention : le critère d'orthogonalité, à retenir absolument

Deux vecteurs non nuls sont **orthogonaux (perpendiculaires)** si et seulement si leur produit scalaire est **nul**. C'est le test le plus rapide pour la perpendicularité : on calcule $xx' + yy'$ et on regarde s'il vaut 0. Pas besoin de l'angle.

5.4 Calculer l'angle entre deux vecteurs

En égalant les deux expressions du produit scalaire, on isole le cosinus de l'angle :

Formule 5.2 — cosinus de l'angle entre deux vecteurs

$$\cos(\vec{u}, \vec{v}) = \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{\|\vec{u}\| \times \|\vec{v}\|} = \frac{xx' + yy'}{\sqrt{x^2 + y^2} \sqrt{x'^2 + y'^2}}$$

où :

- $\vec{u} \cdot \vec{v} = xx' + yy'$: produit scalaire (calculé par les composantes) ;
- $\|\vec{u}\| = \sqrt{x^2 + y^2}$, $\|\vec{v}\| = \sqrt{x'^2 + y'^2}$: les deux normes ;
- $\cos(\vec{u}, \vec{v})$: nombre sans unité dans $[-1; 1]$; l'angle s'obtient ensuite par arccos ;
- *signe* : si $\vec{u} \cdot \vec{v} > 0$ l'angle est aigu, s'il est < 0 l'angle est obtus, s'il est nul les vecteurs sont perpendiculaires.

Comment faire ? — trouver l'angle entre deux vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$

1. Calculer le produit scalaire $\vec{u} \cdot \vec{v} = xx' + yy'$.
2. Calculer les deux normes $\|\vec{u}\|$ et $\|\vec{v}\|$.
3. Former le quotient $\cos \theta = \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{\|\vec{u}\| \|\vec{v}\|}$.
4. Prendre $\theta = \arccos(\dots)$ à la calculatrice (en degrés ou en radians selon l'énoncé).

Exemple : angle entre $\vec{u}(1;2)$ et $\vec{v}(4;0)$ — figure 8

Produit scalaire (analytique) :

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = xx' + yy' = 1 \times 4 + 2 \times 0 = 4.$$

Normes :

$$\|\vec{u}\| = \sqrt{1^2 + 2^2} = \sqrt{5}, \quad \|\vec{v}\| = \sqrt{4^2 + 0^2} = \sqrt{16} = 4.$$

Cosinus de l'angle :

$$\cos \theta = \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{\|\vec{u}\| \|\vec{v}\|} = \frac{4}{\sqrt{5} \times 4} = \frac{1}{\sqrt{5}} = \frac{\sqrt{5}}{5} \approx 0,447.$$

Angle :

$$\theta = \arccos\left(\frac{\sqrt{5}}{5}\right) \approx 63,4^\circ.$$

On vérifie la cohérence avec l'expression géométrique : $\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\| \|\vec{v}\| \cos \theta = \sqrt{5} \times 4 \times \frac{\sqrt{5}}{5} = \frac{4 \times 5}{5} = 4$ — on retrouve bien 4.

5.5 Identités remarquables vectorielles

En développant un carré scalaire à l'aide de la linéarité et de $\vec{u} \cdot \vec{u} = \|\vec{u}\|^2$, on obtient les analogues vectoriels des identités remarquables. Elles servent à passer d'une norme de somme à des produits scalaires (très utile pour calculer des angles ou des longueurs).

Formule 5.3 — identités remarquables du produit scalaire

$$\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 = \|\vec{u}\|^2 + \|\vec{v}\|^2 + 2\vec{u} \cdot \vec{v}$$

$$\|\vec{u} - \vec{v}\|^2 = \|\vec{u}\|^2 + \|\vec{v}\|^2 - 2\vec{u} \cdot \vec{v}$$

$$(\vec{u} + \vec{v}) \cdot (\vec{u} - \vec{v}) = \|\vec{u}\|^2 - \|\vec{v}\|^2$$

où :

- $\|\vec{u}\|^2$, $\|\vec{v}\|^2$: carrés des normes ($= \vec{u} \cdot \vec{u}$ et $\vec{v} \cdot \vec{v}$) ;
- $\vec{u} \cdot \vec{v}$: produit scalaire des deux vecteurs ;
- le terme $\pm 2\vec{u} \cdot \vec{v}$ est le « double produit », analogue du $2ab$ des identités scalaires $(a \pm b)^2 = a^2 + b^2 \pm 2ab$.

Démonstration de la première (les autres sont identiques au signe près) :

$$\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 = (\vec{u} + \vec{v}) \cdot (\vec{u} + \vec{v}) = \underbrace{\vec{u} \cdot \vec{u}}_{\|\vec{u}\|^2} + \vec{u} \cdot \vec{v} + \vec{v} \cdot \vec{u} + \underbrace{\vec{v} \cdot \vec{v}}_{\|\vec{v}\|^2} = \|\vec{u}\|^2 + \|\vec{v}\|^2 + 2\vec{u} \cdot \vec{v},$$

où l'on a utilisé la symétrie $\vec{u} \cdot \vec{v} = \vec{v} \cdot \vec{u}$. Enfin, comme les composantes de $\vec{u} + \vec{v}$ sont $(x + x'; y + y')$, on a aussi directement $\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 = (x + x')^2 + (y + y')^2$.

6 Exemples résolus — applications type concours

Cette section reprend, sous forme d'**exemples entièrement résolus**, les situations classiques de calcul vectoriel. Chaque raisonnement est détaillé pas à pas : ce sont des modèles de rédaction à imiter.

6.1 Simplifier une longue somme de vecteurs (relation de Chasles)

Exemple : la « chaîne » de vecteurs

On considère la grille de points ci-dessous (figure 6.1) et le vecteur

$$\vec{v} = \overrightarrow{AE} - \overrightarrow{DE} + \overrightarrow{OL} + \overrightarrow{MJ} + 2\overrightarrow{KJ} + \overrightarrow{IN}.$$

But : simplifier $\vec{v}$ pour le reconnaître comme un vecteur $\overrightarrow{XY}$ simple de la figure.

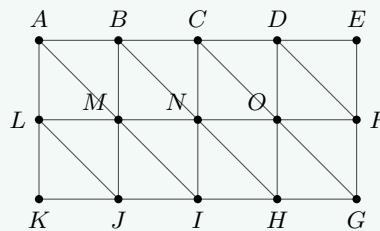


Figure 9 : grille triangulée de la « chaîne » de vecteurs.

Idée maîtresse : transformer chaque vecteur opposé pour faire des enchaînements « bout à bout ».

Étape 1 — réécrire les opposés et le double. On utilise $-\overrightarrow{DE} = \overrightarrow{ED}$, $\overrightarrow{OL} = \overrightarrow{DA}$ (car $\overrightarrow{OL}$ et $\overrightarrow{DA}$ sont équipollents sur la grille), $\overrightarrow{MJ} = \overrightarrow{LK}$, et $2\overrightarrow{KJ} = \overrightarrow{KJ} + \overrightarrow{KJ}$:

$$\vec{v} = \overrightarrow{AE} + \overrightarrow{ED} + \overrightarrow{DA} + (\overrightarrow{LK} + \overrightarrow{KJ}) + \overrightarrow{KJ} + \overrightarrow{IN}.$$

Étape 2 — regrouper les premiers termes par Chasles.

$$\overrightarrow{AE} + \overrightarrow{ED} = \overrightarrow{AD}, \quad \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{DA} = \overrightarrow{AA} = \vec{0}.$$

Les trois premiers termes disparaissent ! Il reste :

$$\vec{v} = \overrightarrow{LK} + \overrightarrow{KJ} + \overrightarrow{KJ} + \overrightarrow{IN} = \overrightarrow{LJ} + \overrightarrow{KJ} + \overrightarrow{IN}.$$

Étape 3 — utiliser les équipollences restantes. Sur la grille, $\overrightarrow{KJ} = \overrightarrow{JI}$ (translation d'une case vers la droite sur la rangée du bas). Donc

$$\vec{v} = \overrightarrow{LJ} + \overrightarrow{JI} + \overrightarrow{IN}.$$

Étape 4 — enchaîner une dernière fois par Chasles.

$$\overrightarrow{LJ} + \overrightarrow{JI} = \overrightarrow{LI}, \quad \overrightarrow{LI} + \overrightarrow{IN} = \overrightarrow{LN}.$$

Conclusion : $\boxed{\vec{v} = \overrightarrow{LN}}$. Le vecteur cherché est tout simplement le vecteur $\overrightarrow{LN}$ de la figure.

6.2 Vecteurs dans un cube (lecture de coordonnées et produit scalaire)

Exemple : le cube $ABCD O F G H$

Soit $ABCD O F G H$ un cube dont la face $O F G H$ est posée dans le repère orthonormé du plan (figure 6.2). On lit les coordonnées dans ce plan :

$$\begin{aligned} O(0;0), \quad H(2;0), \quad F(0;2), \quad G(2;2), \\ E(0;1) \text{ (milieu de } [OF]), \quad P(2;1) \text{ (milieu de } [GH]). \end{aligned}$$

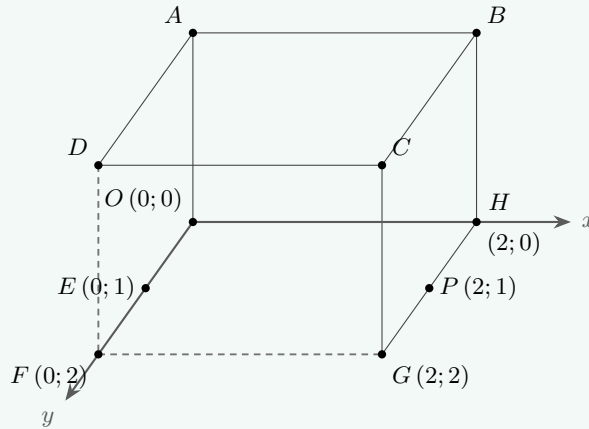


Figure 10 : le cube $ABCD O F G H$; sa face $O F G H$ est dans le plan, avec O origine, l'axe x porté par $O \rightarrow H$ et l'axe y porté par $O \rightarrow F$.

On vérifie quelques affirmations classiques.

(a) **Relation de Chasles dans le cube.**

$$\overrightarrow{GH} = \overrightarrow{OH} - \overrightarrow{FG} + \overrightarrow{FO} \stackrel{?}{=} \overrightarrow{GH}.$$

On réécrit $-\overrightarrow{FG} = \overrightarrow{GF}$, puis on enchaîne : $\overrightarrow{OH} + \overrightarrow{GF} + \overrightarrow{FO} = \overrightarrow{GF} + \overrightarrow{FO} + \overrightarrow{OH} = \overrightarrow{GO} + \overrightarrow{OH} = \overrightarrow{GH}$. *Vrai.*

(b) **Composantes et opposé.** En lisant les coordonnées :

$$\overrightarrow{OG}(2-0; 2-0) = (2;2), \quad \overrightarrow{OH}(2;0), \quad \overrightarrow{GH}(2-2; 0-2) = (0;-2), \quad \overrightarrow{OF}(0;2).$$

On a $\overrightarrow{GH} = (0;-2) = -(0;2) = -\overrightarrow{OF} = \overrightarrow{FO}$: $\overrightarrow{GH}$ et $\overrightarrow{OF}$ sont *opposés*. *Vrai.*

(c) **Carré scalaire.** $\overrightarrow{OF} \cdot (3\overrightarrow{OF}) = 3(\overrightarrow{OF} \cdot \overrightarrow{OF}) = 3\|\overrightarrow{OF}\|^2 = 3(0^2 + 2^2) = 3 \times 4 = 12$. *Vrai.*

(d) **Norme.** $\sqrt{2}\|\overrightarrow{OG}\| = \sqrt{2} \times \sqrt{2^2 + 2^2} = \sqrt{2} \times \sqrt{8} = \sqrt{16} = 4$. (L'affirmation « $\sqrt{2}\|\overrightarrow{OG}\| = 4\sqrt{2}$ » est donc *fausse* : la valeur correcte est 4.)

(e) **Orthogonalité — le test du produit scalaire.**

$$\overrightarrow{OG} \cdot \overrightarrow{OH} = 2 \times 2 + 2 \times 0 = 4 \neq 0 \Rightarrow \overrightarrow{OG} \text{ et } \overrightarrow{OH} \text{ ne sont pas orthogonaux,}$$

$$\overrightarrow{OE} \cdot \overrightarrow{OH} = 0 \times 2 + 1 \times 0 = 0 \Rightarrow \overrightarrow{OE} \perp \overrightarrow{OH} \text{ (vrai, ils sont perpendiculaires).}$$

De même $\overrightarrow{EP}(2;0)$ et $\overrightarrow{GH}(0;-2)$ donnent $\overrightarrow{EP} \cdot \overrightarrow{GH} = 2 \times 0 + 0 \times (-2) = 0$: $\overrightarrow{EP} \perp \overrightarrow{GH}$.

(f) **Comparaison de normes.** $\|\overrightarrow{EP}\| = \sqrt{2^2 + 0^2} = 2$ et $\|2\overrightarrow{OE}\| = 2\|\overrightarrow{OE}\| = 2 \times \sqrt{0^2 + 1^2} = 2$: les deux normes sont égales.

6.3 Norme d'une somme de deux vecteurs

Exemple : calculer $\|\vec{u} + \vec{v}\|$

On donne $\vec{u}(1; 1)$ et $\vec{v}(-2; 4)$. Calculons $\|\vec{u} + \vec{v}\|$.

Méthode directe (la plus sûre) : on additionne d'abord les composantes, puis on prend la norme.

$$\vec{u} + \vec{v} (1 + (-2); 1 + 4) = (-1; 5),$$

$$\|\vec{u} + \vec{v}\| = \sqrt{(-1)^2 + 5^2} = \sqrt{1 + 25} = \sqrt{26} \approx 5,10.$$

Vérification par l'identité remarquable : $\|\vec{u}\|^2 = 2$, $\|\vec{v}\|^2 = 20$, $\vec{u} \cdot \vec{v} = 1 \times (-2) + 1 \times 4 = 2$, donc $\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 = 2 + 20 + 2 \times 2 = 26$: on retrouve $\sqrt{26}$. **Résultat :** $\sqrt{26}$.

6.4 Trouver l'amplitude d'un angle

Exemple : angle entre $\vec{u}(0; 2)$ et $\vec{v}(2; 2\sqrt{3})$

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = 0 \times 2 + 2 \times 2\sqrt{3} = 4\sqrt{3}, \quad \|\vec{u}\| = \sqrt{0^2 + 2^2} = 2,$$

$$\|\vec{v}\| = \sqrt{2^2 + (2\sqrt{3})^2} = \sqrt{4 + 12} = 4.$$

$$\cos \theta = \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{\|\vec{u}\| \|\vec{v}\|} = \frac{4\sqrt{3}}{2 \times 4} = \frac{4\sqrt{3}}{8} = \frac{\sqrt{3}}{2} \implies \theta = \arccos\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right) = 30^\circ.$$

L'angle vaut 30° .

6.5 Retrouver une inconnue à partir d'un angle

Exemple : déterminer x pour un angle imposé

Soit $\vec{u}(1; x)$ et $\vec{v}(1; \sqrt{3})$, avec x réel non nul. On veut que l'angle entre $\vec{u}$ et $\vec{v}$ vaille $\frac{\pi}{6} = 30^\circ$.

On part de $\cos(\vec{u}, \vec{v}) = \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{\|\vec{u}\| \|\vec{v}\|}$ avec

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = 1 \times 1 + x \times \sqrt{3} = 1 + x\sqrt{3}, \quad \|\vec{u}\| = \sqrt{1 + x^2}, \quad \|\vec{v}\| = \sqrt{1 + 3} = 2.$$

La condition $\cos 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$ donne :

$$\frac{1 + x\sqrt{3}}{2\sqrt{1 + x^2}} = \frac{\sqrt{3}}{2} \implies 1 + x\sqrt{3} = \sqrt{3} \sqrt{1 + x^2}.$$

On élève au carré (en gardant $1 + x\sqrt{3} \geq 0$) :

$$1 + 2x\sqrt{3} + 3x^2 = 3(1 + x^2) = 3 + 3x^2 \implies 1 + 2x\sqrt{3} = 3 \implies 2x\sqrt{3} = 2 \implies x = \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{3}.$$

La valeur cherchée est $x = \frac{\sqrt{3}}{3}$. (On vérifie : $1 + x\sqrt{3} = 1 + 1 = 2 \geq 0$, et $\cos \theta = \frac{2}{2\sqrt{1+1/3}} = \frac{1}{\sqrt{4/3}} = \frac{\sqrt{3}}{2}$, soit bien 30° .)

6.6 Étude complète de deux vecteurs dépendant d'un paramètre

Exemple : $\vec{u}(a; a)$ et $\vec{v}(a; \frac{a}{3})$ avec $a > 0$, $a \neq 1$

Calculons une bonne fois toutes les grandeurs utiles, puis lisons les réponses dans le tableau.
Normes.

$$\|\vec{u}\| = \sqrt{a^2 + a^2} = \sqrt{2a^2} = a\sqrt{2}, \quad \|\vec{v}\| = \sqrt{a^2 + \frac{a^2}{9}} = \sqrt{a^2 \cdot \frac{10}{9}} = \frac{a\sqrt{10}}{3}.$$

Produit scalaire.

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = a \times a + a \times \frac{a}{3} = a^2 + \frac{a^2}{3} = \frac{4a^2}{3}.$$

Cosinus de l'angle α .

$$\cos \alpha = \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{\|\vec{u}\| \|\vec{v}\|} = \frac{\frac{4a^2}{3}}{a\sqrt{2} \cdot \frac{a\sqrt{10}}{3}} = \frac{\frac{4a^2}{3}}{\frac{a^2\sqrt{20}}{3}} = \frac{4}{\sqrt{20}} = \frac{4}{2\sqrt{5}} = \frac{2}{\sqrt{5}} = \frac{2\sqrt{5}}{5} \approx 0,894.$$

Sommes et différences. $\vec{u} + \vec{v}(2a; \frac{4a}{3})$ et $\vec{u} - \vec{v}(0; \frac{2a}{3})$, d'où

$$\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 = (2a)^2 + \left(\frac{4a}{3}\right)^2 = 4a^2 + \frac{16a^2}{9} = \frac{52a^2}{9}, \quad \|\vec{u} - \vec{v}\|^2 = 0 + \left(\frac{2a}{3}\right)^2 = \frac{4a^2}{9}.$$

$$(\vec{u} + \vec{v}) \cdot (\vec{u} - \vec{v}) = \|\vec{u}\|^2 - \|\vec{v}\|^2 = 2a^2 - \frac{10a^2}{9} = \frac{8a^2}{9}.$$

$$\|3(\vec{u} - \vec{v})\| = 3 \|\vec{u} - \vec{v}\| = 3 \times \frac{2a}{3} = 2a.$$

Grandeur	Valeur exacte
$\ \vec{u}\ $	$a\sqrt{2}$
$\ \vec{v}\ $	$\frac{a\sqrt{10}}{3}$
$\vec{u} \cdot \vec{v}$	$\frac{4a^2}{3}$
$\cos \alpha$	$\frac{2\sqrt{5}}{5}$ (nombre pur)
$\ \vec{u} + \vec{v}\ ^2$ (vaut 52 si $a = 3$)	$\frac{52a^2}{9}$
$(\vec{u} + \vec{v}) \cdot (\vec{u} - \vec{v})$	$\frac{8a^2}{9}$
$\ \vec{u} - \vec{v}\ ^2$	$\frac{4a^2}{9}$
$\ 3(\vec{u} - \vec{v})\ $	$2a$

Attention : le piège « a ou a^2 »

Le produit scalaire $\vec{u} \cdot \vec{v} = \frac{4a^2}{3}$ est *quadratique* en a (il y a un a^2). Une formulation du type « le produit scalaire vaut $\frac{4}{3}a$ » serait donc **fausse** : les normes sont *linéaires* en a , mais les produits scalaires et les carrés de normes sont en a^2 . Le *cosinus*, lui, ne dépend *pas* de a (c'est un nombre pur) : tout facteur a se simplifie.

Une orthogonalité utile. Le vecteur $\vec{w}(-1; 3)$ est perpendiculaire à $\vec{v}$ car

$$\vec{w} \cdot \vec{v} = (-1) \times a + 3 \times \frac{a}{3} = -a + a = 0.$$

6.7 Colinéarité avec des radicaux

Exemple : $\vec{u}(\sqrt{2}-1; -\sqrt{2})$ et $\vec{v}(1; -\sqrt{2}-2)$

Écriture dans la base. $\vec{u} = (\sqrt{2}-1)\vec{i} - \sqrt{2}\vec{j}$: c'est exactement la lecture des composantes.
Norme de $\vec{v}$.

$$\|\vec{v}\|^2 = 1^2 + (-\sqrt{2}-2)^2 = 1 + (\sqrt{2}+2)^2 = 1 + (2 + 4\sqrt{2} + 4) = 7 + 4\sqrt{2},$$

donc $\|\vec{v}\| = \sqrt{7 + 4\sqrt{2}}$ (et non $\sqrt{7 - 4\sqrt{2}}$: attention au signe, $(\sqrt{2}+2)^2$ contient $+4\sqrt{2}$).

Colinéarité (test du déterminant $xy' - x'y$) :

$$xy' - x'y = (\sqrt{2}-1)(-\sqrt{2}-2) - (1) \times (-\sqrt{2}).$$

On développe $(\sqrt{2}-1)(-\sqrt{2}-2) = -2 - 2\sqrt{2} + \sqrt{2} + 2 = -\sqrt{2}$, d'où

$$xy' - x'y = -\sqrt{2} + \sqrt{2} = 0.$$

Le déterminant est nul : $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont **colinéaires** (on a même $\vec{v} = (\sqrt{2}+1)\vec{u}$).

Orthogonalité ? $\vec{u} \cdot \vec{v} = (\sqrt{2}-1) \times 1 + (-\sqrt{2}) \times (-\sqrt{2}-2) = (\sqrt{2}-1) + (2+2\sqrt{2}) = 1+3\sqrt{2} \neq 0$: les vecteurs ne sont *pas* orthogonaux (ce qui est logique, ils sont colinéaires).

6.8 Alignement, vecteurs directeurs et perpendicularité de droites

Exemple : les points $A(0; 3)$, $B(1; 5)$, $C(-2; -1)$, $D(2; 2)$

Vecteurs utiles.

$$\overrightarrow{AB}(1-0; 5-3) = (1; 2), \quad \overrightarrow{AC}(-2-0; -1-3) = (-2; -4), \quad \overrightarrow{AD}(2-0; 2-3) = (2; -1).$$

(a) A, B, C alignés ? On compare $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$: $\overrightarrow{AC} = (-2; -4) = -2(1; 2) = -2\overrightarrow{AB}$. Ils sont colinéaires, donc A, B, C sont alignés.

(b) **Vecteurs directeurs.** $\overrightarrow{AB}(1; 2)$ est un vecteur directeur de (AB) ; $\overrightarrow{AD}(2; -1)$ est un vecteur directeur de (AD) .

(c) **Un vecteur lié.** $\vec{w} = 2\overrightarrow{AB} = 2(1; 2) = (2; 4)$.

(d) $(AB) \perp (AD)$? Test du produit scalaire des vecteurs directeurs :

$$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AD} = 1 \times 2 + 2 \times (-1) = 2 - 2 = 0 \Rightarrow (AB) \perp (AD).$$

Les droites sont **perpendiculaires** (et donc *pas* parallèles).

6.9 Synthèse « vrai / faux » sur deux vecteurs

Exemple : $\vec{u}(2; \sqrt{5})$ et $\vec{v}(-4; 0)$

$$\|\vec{u}\| = \sqrt{2^2 + (\sqrt{5})^2} = \sqrt{4+5} = \sqrt{9} = 3, \quad \|\vec{v}\| = \sqrt{(-4)^2 + 0^2} = 4.$$

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = 2 \times (-4) + \sqrt{5} \times 0 = -8 < 0 \quad (\text{produit scalaire négatif : angle obtus}).$$

Carré de la norme de la différence. $\vec{u} - \vec{v}(2 - (-4); \sqrt{5} - 0) = (6; \sqrt{5})$, donc

$$\|\vec{u} - \vec{v}\|^2 = 6^2 + (\sqrt{5})^2 = 36 + 5 = 41.$$

Carré de la norme de la somme. $\vec{m} = \vec{u} + \vec{v} (2 - 4; \sqrt{5} + 0) = (-2; \sqrt{5})$, donc

$$\|\vec{m}\|^2 = (-2)^2 + (\sqrt{5})^2 = 4 + 5 = 9,$$

ce qui est bien le carré de la norme du vecteur de composantes $(-2; \sqrt{5})$ — c'est $\vec{m}$ lui-même.

7 Synthèse

7.1 Tableau récapitulatif des opérations

Opération	Avec les composantes	Interprétation
Composantes de $\overrightarrow{AB}$	$(x_B - x_A; y_B - y_A)$	extrémité moins origine
Norme	$\sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2}$	longueur (Pythagore)
Somme $\vec{u} + \vec{v}$	$(x + x'; y + y')$	bout à bout (Chasles)
Différence $\vec{u} - \vec{v}$	$(x - x'; y - y')$	ajouter l'opposé
Produit par k	$(kx; ky)$	étire ($ k $) et oriente (signe)
Produit scalaire	$xx' + yy'$	$\ \vec{u}\ \ \vec{v}\ \cos \theta$
Colinéarité	$xy' - x'y = 0$	même direction / alignés
Orthogonalité	$xx' + yy' = 0$	perpendiculaires

7.2 Formulaire essentiel

À retenir absolument

Vecteur $\overrightarrow{AB}$

$$\overrightarrow{AB} (x_B - x_A; y_B - y_A)$$

$$\|\overrightarrow{AB}\| = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2}$$

$$\overrightarrow{AB} = -\overrightarrow{BA}, \quad \overrightarrow{AA} = \vec{0}$$

Opérations

$$\vec{u} \pm \vec{v} (x \pm x'; y \pm y'), \quad k\vec{u} (kx; ky)$$

$$\|k\vec{u}\| = |k| \|\vec{u}\|$$

Chasles & colinéarité

$$\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$$

$$\vec{u} = k\vec{v} \iff \text{colinéaires} \iff xy' - x'y = 0$$

Produit scalaire

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = xx' + yy' = \|\vec{u}\| \|\vec{v}\| \cos \theta$$

$$\vec{u} \cdot \vec{u} = \|\vec{u}\|^2, \quad \vec{u} \perp \vec{v} \iff \vec{u} \cdot \vec{v} = 0$$

$$\cos \theta = \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{\|\vec{u}\| \|\vec{v}\|}$$

$$\|\vec{u} \pm \vec{v}\|^2 = \|\vec{u}\|^2 + \|\vec{v}\|^2 \pm 2 \vec{u} \cdot \vec{v}$$

Remarque : le réflexe final

Devant un problème de calcul vectoriel, posez-vous trois questions : **(1)** ai-je besoin des *composantes*? (alors « extrémité moins origine »); **(2)** s'agit-il d'une *somme de vecteurs*? (alors Chasles, bout à bout); **(3)** y a-t-il un *angle* ou une *perpendicularité*? (alors produit scalaire). Ces trois réflexes couvrent l'essentiel de la fiche.